

Orientarsi nell'ambiente digitale

Un ambiente che non si vede.
Ma che usi ogni giorno.

Inizia a esplorare la tua mappa.

Un mondo invisibile ma reale

È lo spazio costruito da hardware, software, dati e connessioni.

Ogni volta che usi il telefono, entri in uno spazio digitale invisibile governato da regole precise. Aprire una pagina web o fare una foto ti porta in questo ambiente senza che tu te ne accorga.

1

Ambiente digitale:
dove prendi decisioni decine di volte al minuto.

2

Azioni quotidiane:
aprire una pagina,
ascoltare musica,
scrivere un messaggio.

Orientarsi significa avere una mappa per capire dove sei.

La differenza che vale sempre

Il corpo fisico e la mente logica del tuo dispositivo.

Hardware:
dal termine "hard" (duro),
tutto ciò che tocchi.

Concepto

L'**hardware** è la plastica e il silicio; il **software** sono le istruzioni matematiche. Un strumento musicale non fa nulla senza l'altro.

Software:
dal termine "soft" (morbido),
istruzioni e app.

Indissolubili, funzionano esattamente come il corpo e la mente.

Sotto il cofano del computer

Aprire un computer svela molte parti con funzioni precise.

Il computer è una macchina complessa formata da moduli separati che lavorano insieme. È esattamente come aprire il cofano di un'auto per guardare il motore e la batteria.

Parti fisiche:
Ogni pezzo ha un ruolo esatto.

Concepto

Il motore:
Nascosto sotto la tastiera e lo schermo.

Ogni componente fa una sola cosa, ma la fa benissimo.

CPU: il cervello del sistema

Esegue i calcoli e coordina tutte le altre componenti.

La CPU è fatta di miliardi di interruttori che si accendono e spengono per elaborare i dati alla velocità della luce. Avere 4 "core" è come avere 4 cervelli: uno per la musica, uno per il browser, uno per le notifiche.

CPU:
Central Processing Unit.

Concepto

Transistor:
Interruttori microscopici.

3 GHz:
Circa 3 miliardi di cicli al secondo.

In un secondo esegue più calcoli di te in una vita.

RAM: la tua scrivania di lavoro

Memoria temporanea e velocissima, ma volatile.

RAM:
Random Access Memory
(6-12 GB su smartphone).

Concepto

La RAM tiene pronti i dati che il processore sta usando ora, ma se spegni si cancella tutto. È come una scrivania: più è grande, più libri tieni aperti. Quando vai via, viene svuotata.

Concepto

Nanosecondi:
I dati entrano ed escono quasi istantaneamente.

Volatile:
Si svuota completamente quando manca la corrente.

Più RAM significa tenere aperte più app senza rallentare nulla.

L'archivio permanente dei dati

Dove i tuoi file vivono anche quando spegni tutto.

ROM: Firmware incancellabile, serve per accendere.

Storage SSD: Nessuna parte meccanica, chip flash.

Storage HDD:
Piatto magnetico a 5.400/7.200 giri.

Lo storage salva in modo definitivo foto, documenti e app. L'SSD moderno è da 5 a 10 volte più veloce del vecchio HDD. Se il computer invecchia e rallenta, spesso è l'archivio (storage) pieno, non il processore.

Liberare spazio nello storage spesso fa tornare veloce il computer.

GPU: l'artista dei pixel

Progettata solo per gestire immagini, video e grafica.

GPU: Graphics Processing Unit.

120 milioni:
Colori ricalcolati ogni secondo a 60 fps.

Oltre 2 milioni:
I pixel in un monitor Full HD.

A differenza della CPU, la GPU è un team specializzato nel fare milioni di piccoli calcoli visivi in parallelo.

Ogni secondo, la GPU ricalcola il colore di 120 milioni di pixel sul tuo schermo.

Senza una GPU dedicata, il cervello centrale (CPU) non reggerebbe.

Il sistema nervoso centrale

La piastra dove ogni singolo componente viene collegato.

È la struttura portante che collega CPU, RAM, storage e periferiche, trasportando corrente elettrica e informazioni.

Funziona come il sistema nervoso del corpo umano: fa comunicare il cervello con le braccia e gli occhi.

Scheda madre:
Circuito stampato che trasporta dati.

BIOS / UEFI:
Programma base per i controlli all'accensione.

All'accensione, verifica che tutti i componenti siano pronti.

Chi comanda davvero: il software

Il programma che coordina hardware e concede risorse.

Windows / macOS: Dominano il mondo dei computer desktop.

Sistema Operativo (OS):
Coordina RAM, CPU e storage.

Android: Installato sul 72%
degli smartphone mondiali.

È il grande vigile urbano. Senza di lui, nessuna app potrebbe usare lo schermo o salvare un file.

Quando WhatsApp vuole la rete, deve chiedere il permesso al sistema operativo.

Il sistema operativo decide come e quando distribuire le risorse.

Applicazioni per ogni esigenza

I programmi che usi, divisi per come e dove funzionano.

App desktop:
Installate sul computer
(es. Word, Photoshop).

Web app:
Girano nel browser, via
cloud (es. Google Docs).

Le **app desktop** usano le
risorse locali, le **web app**
richiedono internet,
le **app mobile** sono su
misura per il touch.

Microsoft Word è installato
(desktop); Google Docs vive
su un server remoto
accessibile dal browser (web).

App mobile:
Solo per schermi touch
da store ufficiali.

La tendenza moderna è il **cloud**: i dati vivono su server remoti.

Internet non è il web

L'infrastruttura fisica e il servizio che ci viaggia sopra.

Internet è l'infrastruttura mondiale; il **web** è solo uno dei tanti servizi che la usa (insieme a email o WhatsApp).

Internet è come la rete delle autostrade. Il **web** è il servizio dei corrieri che viaggia su quelle strade.

Internet:
La rete fisica globale di cavi e router.

Il web:
Pagine collegate da link, nato nel 1989.

Senza la strada (**Internet**) il corriere (**Web**) non può muoversi.

La tua mappa digitale

Tre concetti chiave per orientarti.

Box 1:

Corpo e mente:
l'hardware senza software è un fermacarte.

Box 2:

Componenti: CPU (pensa), RAM (ricorda oggi), Storage (ricorda sempre).

Box 3:

Rete stradale: Internet è l'infrastruttura fisica, il Web è il suo servizio.

Ora che conosci i componenti, se il tuo computer fosse improvvisamente lentissimo ad aprire le app, quale componente controlleresti per primo e perché?